

## **CHAPITRE IV**

### **CINETIQUE DU SOLIDE**

#### **I – Le torseur Cinétique**

##### **I – 1 Définition**

**I – 2 Détermination du moment cinétique d'un solide (S) en l'un de ses points.**

**I – 3 Détermination du moment cinétique d'un solide (S) en un point  $\notin$  solide (S).**

**I – 4 Repère barycentrique  $R_G$**

**I – 5 Théorème de Koenig pour le moment cinétique.**

#### **II – Le torseur dynamique**

##### **II – 1 Définition**

**II – 2 Relation entre moment dynamique et moment cinétique d'un solide.**

**II – 3 Théorème de Koenig pour le moment dynamique**

#### **III – Energie cinétique**

##### **III – 1 définition**

**III – 2 Propriétés de l'énergie cinétique**

**CHAPITRE IV****CINETIQUE DU SOLIDE**

Pour comprendre l'origine du mouvement d'un système, il faut préalablement s'intéresser à des grandeurs physiques qui caractérisent le mouvement du système dans son ensemble. La cinématique des solides s'est intéressée au mouvement des solides sans se préoccuper des masses et des causes qui les créent. Il est donc nécessaire d'introduire des concepts qui associent mouvement des solides et masse des solides. La cinétique se définit ainsi comme étant la cinématique des masses.

L'introduction de la masse dans la cinématique avec les vitesses et les accélérations permet de calculer respectivement le torseur cinétique et le torseur dynamique.

**I – Le torseur Cinétique [  $T_C (S/R_o)$  ]****I – 1 Définition**

Le torseur cinétique (ou torseur des quantités de mouvement) [  $T_C (S/R_o)$  ] d'un solide S en mouvement dans un repère  $R_o$ , est le torseur ayant comme résultante générale, la quantité de mouvement du solide  $\vec{P}(S/R_o)$  appelée résultante cinétique et comme champ antisymétrique, le moment cinétique total  $\vec{L}(S/R_o)$ .

$$[ T_C (S/R_o) ] = [ \vec{P}(S/R_o), \vec{L}(S/R_o) ]$$

**a) Le vecteur quantité de mouvement  $\vec{P}(S/R_o)$**  **$\alpha$  / Expression de  $\vec{P}(S/R_o)$** 

$$\vec{P}(S/R_o) = \int_{P \in S} \vec{V}(P/R_o) dm$$

Où  $\vec{V}(P/R_o)$  est la vitesse du point P du solide.

 **$\beta$  / Propriétés de  $\vec{P}(S/R_o)$** 

$$\vec{P}(S/R_o) = \int_{P \in S} \vec{V}(P \in S/R_o) dm = \int \left( \frac{d\vec{OP}}{dt} \right)_{R_o} dm = \frac{d}{dt} \int \vec{OP} dm$$

$$\text{D'après la définition du centre de masse : } M \vec{OG} = \int \vec{OP} dm$$

$$\Rightarrow \vec{P}(S/R_o) = \left( \frac{d}{dt} M \vec{OG} \right)_{R_o} = M \vec{V}(G/R_o)$$

Où M est la masse totale du solide et G son centre de masse.

**b) Le moment cinétique  $\vec{L}(S/R_o)$**

**$\alpha$  / Expression de  $\vec{L}(S/R_o)$**

Le moment cinétique (moment des quantités de mouvement) d'un solide en mouvement par rapport au repère  $R_o$  calculé en **un point A quelconque du solide (S)** s'écrit :

$$\vec{L}_A(S/R_o) = \int_{P \in S} \vec{AP} \wedge \vec{V}(P/R_o) \, dm$$

**$\beta$  / Propriétés de  $\vec{L}(S/R_o)$**

Le moment cinétique est un champ de vecteurs antisymétrique de vecteur  $\vec{P}(S/R_o)$ . Etant donné deux points quelconques A et B on a :

$$\begin{aligned} \vec{L}_A(S/R_o) &= \vec{L}_B(S/R_o) + \vec{P}(S/R_o) \wedge \vec{BA} \\ \vec{L}_A(S/R_o) &= \vec{L}_B(S/R_o) + M \vec{V}(G/R_o) \wedge \vec{BA} \end{aligned}$$

Cette formule dans laquelle A et B sont deux points quelconques permet de calculer le moment cinétique d'un solide S par rapport à un repère  $R_o$ , en tout points si on le connaît en un point donné.

**I – 2 Détermination du moment cinétique d'un solide (S) en l'un de ses points**

On calcule le moment cinétique au point **A appartenant au solide (S)** de masse M.

$$\begin{aligned} \vec{L}_A(S/R_o) &= \int_{P \in S} \vec{AP} \wedge \vec{V}(P/R_o) \, dm \\ \vec{V}(P \in S/R_o) &= \vec{V}(A \in S/R_o) + \vec{\Omega}(S/R_o) \wedge \vec{AP} \\ \Rightarrow \vec{L}_A(S/R_o) &= \int_{P \in S} \vec{AP} \wedge \left[ \vec{V}(A \in S/R_o) + \vec{\Omega}(S/R_o) \wedge \vec{AP} \right] \, dm \\ \Rightarrow \vec{L}_A(S/R_o) &= \int_{P \in S} \vec{AP} \wedge \vec{V}(A \in S/R_o) \, dm + \int_{P \in S} \vec{AP} \wedge \left[ \vec{\Omega}(S/R_o) \wedge \vec{AP} \right] \, dm \\ \text{Or } \int_{P \in S} \vec{AP} \wedge \vec{V}(A \in S/R_o) \, dm &= \left( \int_{P \in S} \vec{AP} \, dm \right) \wedge \vec{V}(A \in S/R_o) = M \vec{AG} \wedge \vec{V}(A \in S/R_o) \\ \text{Car } \int_{P \in S} \vec{AP} \, dm &= \int_{P \in S} (\vec{AG} + \vec{GP}) \, dm = \int_{P \in S} \vec{AG} \, dm = M \vec{AG} \end{aligned}$$

$$\text{Et } \int_{P \in S} \overrightarrow{AP} \wedge \left[ \overrightarrow{\Omega}(S/R_o) \wedge \overrightarrow{AP} \right] d\mathbf{m} = \mathbf{I}_A(S) \overrightarrow{\Omega}(S/R_o)$$

Car cette relation:  $\mathbf{I}_O(S) \vec{u} = \int_{P \in S} \overrightarrow{OP} \wedge (\vec{u} \wedge \overrightarrow{OP}) d\mathbf{m}$  est prise comme **définition de  $\mathbf{I}_O(S)$  (Tenseur d'inertie)**

$$\text{D'où } \vec{L}_A(S/R_o) = \mathbf{I}_A(S) \overrightarrow{\Omega}(S/R_o) + M \overrightarrow{AG} \wedge \vec{V}(A \in S/R_o)$$

♦ **Cas particuliers.**

Deux cas particuliers **importants** peuvent être déduits de la dernière relation :

**1<sup>er</sup> Cas :** Si le point A est le centre d'inertie G du solide (**A confondu avec G**) alors  $\overrightarrow{AG} = \vec{0}$

$$\Rightarrow \vec{L}_G(S/R_o) = \mathbf{I}_G(S) \overrightarrow{\Omega}(S/R_o)$$

**2<sup>ème</sup> Cas :** Si le point A est fixe par rapport à  $R_o$  alors  $\vec{V}(A \in S/R_o) = \vec{0}$

$$\Rightarrow \vec{L}_A(S/R_o) = \mathbf{I}_A(S) \overrightarrow{\Omega}(S/R_o)$$

**VI – 3 Détermination du moment cinétique d'un solide (S) en un point n'appartenant pas au solide (S)**

On calcule le moment cinétique au point **A non lié au solide**. On passe par le centre d'inertie G du solide (S).

$$\vec{L}_A(S/R_o) = \vec{L}_G(S/R_o) + M \vec{V}(G/R_o) \wedge \overrightarrow{GA}$$

$$\vec{L}_A(S/R_o) = \mathbf{I}_G(S) \overrightarrow{\Omega}(S/R_o) + M \vec{V}(G/R_o) \wedge \overrightarrow{GA}$$

Dans le cas particulier où **A coïncide avec O** (A confondu avec O origine du repère)

$$\vec{L}_O(S/R_o) = \mathbf{I}_G(S) \overrightarrow{\Omega}(S/R_o) + \overrightarrow{OG} \wedge M \vec{V}(G/R_o)$$

Certains l'appellent **théorème de Koenig pour le moment cinétique**.

**I – 4 Repère barycentrique  $R_G$**

Soit  $R_G$  le repère barycentrique (ou repère de Koenig) associé à un repère R et à un solide S de masse M, c.à.d. le repère dont l'origine coïncide avec le centre d'inertie G de (S) et dont les axes sont constamment parallèles aux axes du repère R. Le repère  $R_G$  est donc en mouvement de translation, par rapport à R, à la vitesse  $\vec{V}(G/R)$ .

## II – Le torseur dynamique

### II – 1 Définition :

On appelle torseur dynamique (ou torseur des quantités d'accélération) d'un solide (S) en mouvement dans un repère  $R_o$ , le torseur  $[ \mathbf{T}_D (S/R_o) ]$  ayant comme résultante générale, la résultante dynamique totale du solide  $\vec{\mathbf{S}} (S/R_o)$  et comme champ de vecteurs antisymétrique, le moment dynamique total  $\vec{\mathbf{D}} (S/R_o)$ .

$$[ \mathbf{T}_D (S/R_o) ] = [ \vec{\mathbf{S}} (S/R_o) , \vec{\mathbf{D}} (S/R_o) ]$$

#### a) La résultante dynamique

La résultante dynamique totale du solide (S) par rapport à  $R_o$  est défini par :

$$\vec{\mathbf{S}} (S/R_o) = \int_{P \in S} \vec{\gamma} (P \in S/R_o) \, dm$$

Où  $\vec{\gamma} (P \in S/R_o)$  est l'accélération du point P du solide.

D'après la définition du centre de masse :  $\vec{OG} = \frac{1}{M} \int_{P \in S} \vec{OP} \, dm$

En dérivant par rapport au temps, on obtient :

$$\vec{V}(G/R_o) = \frac{1}{M} \int_{P \in S} \vec{V}(P/R_o) \, dm \Rightarrow \vec{\gamma}(G/R_o) = \frac{1}{M} \int_{P \in S} \vec{\gamma}(P/R_o) \, dm$$

$$\text{Ainsi } \int_{P \in S} \vec{\gamma}(P/R_o) \, dm = M \vec{\gamma}(G/R_o)$$

$$\text{D'où } \vec{\mathbf{S}}(S/R_o) = M \vec{\gamma}(G/R_o)$$

La résultante dynamique  $\vec{\mathbf{S}} (S/R_o)$  du solide S dans son mouvement par rapport au repère  $R_o$  est égale à la quantité d'accélération, par rapport à  $R_o$ , du centre d'inertie G de (S) affecté de la masse totale M du solide.

#### Remarque :

$$\vec{\mathbf{S}} (S/R_o) = M \vec{\gamma}(G/R_o) = M \left[ \frac{d}{dt} \vec{V}(G/R_o) \right]_{R_o} = \left[ \frac{d}{dt} M \vec{V}(G/R_o) \right]_{R_o}$$

$\Rightarrow \vec{\mathbf{S}} (S/R_o) = \left[ \frac{d}{dt} \vec{\mathbf{P}}(S/R_o) \right]_{R_o}$  C.à.d. la dérivée par rapport au temps de la résultante cinétique  $\vec{\mathbf{P}}(S/R_o)$  relativement au repère  $R_o$ , est égale à la résultante dynamique  $\vec{\mathbf{S}}(S/R_o)$ .

**b) Le moment dynamique**

Le moment dynamique en un point quelconque A du solide (S) par rapport au repère  $R_o$ , la quantité :

$$\vec{D}_A (S/R_o) = \int_{P \in S} \vec{AP} \wedge \vec{\gamma} (P \in S/R_o) \, dm$$

Etant donné deux points quelconques A et B on a :

$$\begin{aligned} \vec{D}_A (S/R_o) &= \vec{D}_B (S/R_o) + \vec{S} (S/R_o) \wedge \vec{BA} \\ \Rightarrow \vec{D}_A (S/R_o) &= \vec{D}_B (S/R_o) + M \vec{\gamma} (G/R_o) \wedge \vec{BA} \end{aligned}$$

Cette formule dans laquelle A et B sont deux points quelconques permet de calculer le moment dynamique du solide S par rapport au repère  $R_o$ , en tout points si on le connaît en un point donné.

**II – 2 Relation entre moment dynamique et moment cinétique d'un solide**

Soit **A un point quelconque du solide**. On dérive par rapport au temps l'expression intégrale du moment cinétique de (S) en A.

$$\begin{aligned} \left[ \frac{d}{dt} \vec{L}_A (S/R_o) \right]_{R_o} &= \left[ \frac{d}{dt} \int_{P \in S} \vec{AP} \wedge \vec{V}(P/R_o) \, dm \right]_{R_o} \\ \left[ \frac{d}{dt} \vec{L}_A (S/R_o) \right]_{R_o} &= \int_{P \in S} \left\{ \frac{d}{dt} [\vec{AP} \wedge \vec{V}(P/R_o)] \, dm \right\}_{R_o} \\ \left[ \frac{d}{dt} \vec{L}_A (S/R_o) \right]_{R_o} &= \int_{P \in S} \vec{AP} \wedge \vec{\gamma} (P/R_o) \, dm + \int_{P \in S} \left( \frac{d\vec{AP}}{dt} \right)_{R_o} \wedge \vec{V}(P/R_o) \, dm \end{aligned}$$

$$\text{Comme } \left( \frac{d\vec{AP}}{dt} \right)_{R_o} = \frac{d}{dt} (\vec{OP} - \vec{OA})_{R_o} = \vec{V}(P/R_o) - \vec{V}(A/R_o)$$

Où O est l'origine du repère  $R_o$ .

$$\begin{aligned} \Rightarrow \left[ \frac{d}{dt} \vec{L}_A (S/R_o) \right]_{R_o} &= \int_{P \in S} \vec{AP} \wedge \vec{\gamma} (P/R_o) \, dm - \int_{P \in S} \vec{V}(A/R_o) \wedge \vec{V}(P/R_o) \, dm \\ \Rightarrow \left[ \frac{d}{dt} \vec{L}_A (S/R_o) \right]_{R_o} &= \int_{P \in S} \vec{AP} \wedge \vec{\gamma} (P/R_o) \, dm - \vec{V}(A/R_o) \wedge \int_{P \in S} \vec{V}(P/R_o) \, dm \end{aligned}$$

$$\text{Or } \int_{P \in S} \vec{AP} \wedge \vec{\gamma} (P/R_o) \, dm = \vec{D}_A (S/R_o) \text{ et } \int_{P \in S} \vec{V}(P/R_o) \, dm = M \vec{V}(G/R_o)$$

D'où finalement

$$\left[ \frac{d}{dt} \vec{L}_A (S/R_o) \right]_{R_o} = \vec{D}_A(S/R_o) + M \vec{V}(G/R_o) \wedge \vec{V}(A/R_o)$$

#### ♦ Cas particuliers

Deux cas particuliers **importants** peuvent être déduits de la dernière relation :

**1<sup>er</sup> Cas :** Si le point A est le centre d'inertie G du solide (**A confondu avec G**) alors

$$\vec{V}(G/R_o) \wedge \vec{V}(A/R_o) = \vec{0} \Rightarrow \left[ \frac{d}{dt} \vec{L}_G (S/R_o) \right]_{R_o} = \vec{D}_G (S/R_o)$$

**2<sup>ème</sup> Cas :** Si le point A est fixe par rapport à  $R_o$  alors  $\vec{V}(A \in S/R_o) = \vec{0}$

$$\Rightarrow \left[ \frac{d}{dt} \vec{L}_A (S/R_o) \right]_{R_o} = \vec{D}_A (S/R_o)$$

#### Résumé :

Si le point **A est fixe ou confondu avec le centre d'inertie G** alors :

$$\left[ \frac{d}{dt} \vec{L}_A (S/R_o) \right]_{R_o} = \vec{D}_A (S/R_o)$$

Dans ce cas les éléments de réduction du torseur dynamique  $[T_D (S/R_o)]$  sont **les dérivés par rapport au temps** des éléments de réduction du torseur cinétique  $[T_C (S/R_o)]$  :

$$\vec{S}(S/R_o) = \left[ \frac{d}{dt} \vec{P}(S/R_o) \right]_{R_o} \quad \text{et} \quad \vec{D}_A(S/R_o) = \left[ \frac{d}{dt} \vec{L}_A(S/R_o) \right]_{R_o}$$

$$\text{C.à.d. Au point A, } [T_D (A, S/R_o)] = \frac{d}{dt} [T_C (A, S/R_o)]$$

### III - Energie cinétique

#### III – 1 définition

L'énergie cinétique  $E_C(S/R_o)$  à l'instant t d'un solide (S) en mouvement dans un repère  $R_o$ , est une quantité scalaire positive définie par la relation intégrale suivante :

$$E_C(S/R_o) = \frac{1}{2} \int_{P \in S} [\vec{V}(P/R_o)]^2 dm = \frac{1}{2} \int_{P \in S} V^2(P/R_o) dm$$

**Remarques**

- Comme la vitesse, l'énergie cinétique dépend du repère considéré.
- $E_C [\Sigma = (S_1 + S_2) / R_o] = E_C (S_1/R_o) + E_C (S_2/R_o)$

**III – 2 Propriétés de l'énergie cinétique.**

L'énergie cinétique  $E_C(S/R_o)$  d'un solide (S) de masse M en mouvement dans un repère  $R_o$  peut être exprimée en termes du champ de vitesse  $\vec{V}(A \in S/R_o)$  et du champ de moment cinétique  $\vec{L}_A(S/R_o)$ .

$$2 E_C (S/R_o) = \vec{\Omega} (S/R_o) \cdot \vec{L}_A (S/R_o) + M \vec{V} (G/R_o) \cdot \vec{V} (A \in S/R_o)$$

**Démonstration :**

$$\text{On a } E_C (S/R_o) = \frac{1}{2} \int_{P \in S} V^2(P/R_o) \, dm$$

$$\Rightarrow 2 E_C (S/R_o) = \int_{P \in S} \vec{V} (P/R_o) \cdot \vec{V} (P/R_o) \, dm$$

D'après la **relation fondamentale du champ de vecteurs vitesse** d'un solide.

$$\vec{V} (P \in S/R_o) = \vec{V} (A \in S/R_o) + \vec{\Omega} (S/R_o) \wedge \vec{AP}$$

$$\Rightarrow 2 E_C (S/R_o) = \int_{P \in S} \left[ \vec{V} (A \in S/R_o) + \vec{\Omega} (S/R_o) \wedge \vec{AP} \right] \cdot \vec{V} (P/R_o) \, dm$$

$$\Rightarrow 2 E_C (S/R_o) = \int_{P \in S} \vec{V} (A \in S/R_o) \cdot \vec{V} (P \in S/R_o) \, dm + \int_{P \in S} \left[ \vec{\Omega} (S/R_o) \wedge \vec{AP} \right] \cdot \vec{V} (P/R_o) \, dm$$

$$\text{Le produit mixte } \vec{V} (P/R_o) \cdot \left[ \vec{\Omega} (S/R_o) \wedge \vec{AP} \right] = \vec{\Omega} (S/R_o) \cdot \left[ \vec{AP} \wedge \vec{V} (P/R_o) \right]$$

$$\Rightarrow 2 E_C (S/R_o) = \vec{V} (A/R_o) \int_{P \in S} \vec{V} (P/R_o) \, dm + \int_{P \in S} \vec{\Omega} (S/R_o) \cdot \left[ \vec{AP} \wedge \vec{V} (P/R_o) \right] \, dm$$

$$\Rightarrow 2 E_C (S/R_o) = \vec{V} (A/R_o) \int_{P \in S} \vec{V} (P/R_o) \, dm + \vec{\Omega} (S/R_o) \cdot \int_{P \in S} \vec{AP} \wedge \vec{V} (P/R_o) \, dm$$

$$\text{Or } \int_{P \in S} \vec{V} (P/R_o) \, dm = M \vec{V} (G/R_o) \quad \text{d'après la définition de centre de masse G}$$

$$\text{Et } \int_{P \in S} \vec{AP} \wedge \vec{V} (P/R_o) \, dm = \vec{L}_A (S/R_o) \quad \text{d'après la définition du moment cinétique}$$

$$\text{D'où } 2 E_C (S/R_o) = \vec{\Omega} (S/R_o) \cdot \vec{L}_A (S/R_o) + M \vec{V} (G/R_o) \cdot \vec{V} (A/R_o)$$



♦ Cas particuliers importants

Deux cas particuliers **importants** peuvent être déduits de la dernière relation :

1<sup>er</sup> Cas : Si le point A du solide est fixe par rapport à  $R_o$  alors  $\vec{V}(A/R_o) = \vec{0}$

$$\Rightarrow 2 E_C (S/R_o) = \vec{\Omega} (S/R_o) \cdot \vec{L}_A (S/R_o)$$

$$\Rightarrow 2 E_C (S/R_o) = \vec{\Omega} (S/R_o) \cdot \Pi_A (S) \vec{\Omega} (S/R_o)$$

2<sup>ème</sup> Cas : Si le point A est confondu avec le centre d'inertie G du solide ( $A \equiv G$ )

L'expression de l'énergie cinétique devient :

$$2 E_C (S/R_o) = \vec{\Omega} (S/R_o) \cdot \vec{L}_G (S/R_o) + M V^2(G/R_o)$$

$$2 E_C (S/R_o) = \vec{\Omega} (S/R_o) \cdot \Pi_G(S) \vec{\Omega} (S/R_o) + M V^2(G/R_o)$$

C'est le **théorème de Koenig pour l'énergie cinétique**.

Remarques

1)  $E_C (S/R_o) = \frac{1}{2} \vec{\Omega} (S/R_o) \cdot \vec{L}_G (S/R_o) + \frac{1}{2} M V^2(G/R_o)$  est la somme de :

- Energie cinétique de translation  $E_C^{\text{translation}}(S/R_o) = \frac{1}{2} M V^2(G/R_o)$
- Energie cinétique de rotation  $E_C^{\text{rotation}}(S/R_o) = \frac{1}{2} \vec{\Omega} (S/R_o) \cdot \vec{L}_G(S/R_o)$

La décomposition de l'énergie cinétique reflète aussi le fait que le mouvement du solide par rapport à  $R_o$ , est une composition d'un mouvement de translation du point G affecté de la masse totale M et d'un mouvement de rotation autour du centre G.

2) Le double de l'énergie cinétique d'un solide par rapport à un repère  $R_o$  s'écrit :

$$2 E_C(S/R_o) = \vec{\Omega} (S/R_o) \cdot \vec{L}_A (S/R_o) + M \vec{V}(G/R_o) \cdot \vec{V}(A \in S/R_o)$$

Sachant que le **torseur vitesse** (cinématique)  $[T_V (A, S/R_o)] = [\vec{\Omega} (S/R_o), \vec{V}(A/R_o)]$  et le **torseur cinétique**  $[T_C (A, S/R_o)] = [\vec{P}(S/R_o), \vec{L}_A (S/R_o)]$ .

**Le double de l'énergie cinétique  $2 E_C(S/R_o)$  est égal au produit (Comoment) du tosseur vitesse  $[T_V (A, S/R_o)]$  et du tosseur cinétique  $[T_C (A, S/R_o)]$ .**

$$2 E_C(S/R_o) = [T_V (A, S/R_o)] \otimes [T_C (A, S/R_o)]$$

Ce produit (Comoment) peut être réalisé de plusieurs façons, nous avons au point G centre d'inertie du solide :

$$2 E_C(S/R_o) = [T_V(G, S/R_o)] \otimes [T_C(G, S/R_o)]$$

3) Si le solide (S) est en **mouvement de rotation** autour d'un axe  $\Delta$  de vecteur unitaire  $\vec{u}$ .

$$\vec{\Omega}(S/R_o) = \Omega \vec{u}$$

D'après théorème de Koenig pour l'énergie cinétique.

$$E_C(S/R_o) = \frac{1}{2} \vec{\Omega}(S/R_o) \cdot \vec{L}_G(S/R_o) + \frac{1}{2} M V^2(G/R_o)$$

$$E_C(S/R_o) = \frac{1}{2} \vec{\Omega}(S/R_o) \cdot \Pi_G(S) \vec{\Omega}(S/R_o) + \frac{1}{2} M V^2(G/R_o)$$

$$\text{Or } \vec{\Omega}(S/R_o) \cdot \Pi_G(S) \vec{\Omega}(S/R_o) = \Omega \vec{u} \cdot \Pi_G(S) \Omega \vec{u} = \Omega^2 \vec{u} \cdot \Pi_G(S) \vec{u} = \Omega^2 I_\Delta$$

Où  $I_\Delta = \vec{u} \cdot \Pi_G(S) \vec{u}$  est le moment d'inertie du solide autour de l'axe ( $\Delta$ ).

$$\text{D'où } E_C(S/R_o) = \frac{1}{2} I_\Delta \Omega^2 + \frac{1}{2} M V^2(G/R_o)$$

*Fin chapitre 4*